

## חוברת עבודה – שיעור 6

### תכנות מתקדם בפיתון באמצעות כלי AI

בחוברת זו תמצאו הסברים, קטעי קוד, שאלות מנחות ותרגילים ללמידה עצמית העוסקים בנושאים הבאים:

1. מודולים

2. חריגות

3. קבצים

שימו! ♥! השאלות בחוברת הינן בדרגת קושי עולה. בשל כך מומלץ לקרוא ולפתור את השאלות בחוברת לפי הסדר מהתחלה ועד הסוף. בסיום כל נושא יינתנו מספר תרגילים לפתרון בבית כדי שתספיקו לעבור על כל הנושאים המופיעים בחוברת במהלך השיעור.

כמו כן לפני שמתחילים לפתור את השאלות, כדאי להעתיק את הקוד הקיים בדוגמאות לסביבת העבודה **PyCharm** או **VS code** ולהריץ אותו בכוחות עצמכם.

על מנת לענות על השאלות אתם יכולים להשתמש בכל הכלים העומדים לרשותכם כגון:

1. ספרי לימוד לתכנות בשפת פיתון

- קיים ספר עדכני באתר הקורס לשימושכם.

- [Think Python](#)

2. אתרים, בלוגים ופורומים

- [real python](#)

- [w3schools](#)

- [geeks for geeks](#)

- [stack overflow](#)

3. סרטוני YouTube

- [מדריך פיתון למתחילים בעברית](#)

- [Learn Python in Less than 10 Minutes for Beginners](#)

- [Python Tutorial - Python Full Course for Beginners](#)

4. מודלי AI (נדבר עליהם בהמשך) אך יש לוודא את תקינות התשובות!

- ChatGPT

- Gemeni

- Clude

- GitHub Copilot ועוד...

## פרק 1 – מודולים

1. בנו מודול בשם `math_manipulation` שמכיל את הפונקציות הבאות:
  - א. `power3sum` המקבלת כפרמטרי קלט שלושה מספרים, וכפלט הפונקציה תחזיר את הסכום של קובייתם (חזקת ה-3 שלהם). לדוגמה: עבור המספרים 2,3,4 הפונקציה תחזיר את התוצאה של  $8+27+64$ .
  - ב. `abs_sqrt_avg` המקבלת כפרמטרי קלט שני מספרים, וכפלט הפונקציה מחזירה את ממוצע שורשיהם הריבועיים. לדוגמה: עבור המספרים 9 ו-16, היא תחזיר 3.5 מכיוון ש  $7/2 = 3.5$  ( $(\sqrt{9} + \sqrt{16})/2$ ). אם התקבל מספר שלילי, אז נחשב את השורש על הערך המוחלט שלו.
  - ג. באותו הקובץ, קראו בפונקציה הראשית לשתי הפונקציות מסעיפים א' ו-ב' עם ערכים לבחירתכם והדפיסו את תוצאתן. הריצו את הפונקציה הראשית באמצעות `conditional execution`.
  - ד. בנו מודול בשם `tester`. המודול ייבא ויריץ את הפונקציות של המודול `math_manipulation` באופן הבא. בפונקציה הראשית שאלו מהמשתמשים איזו פעולה הם מעוניינים לבצע מתוך הפונקציות הקיימות במודול `math_manipulation`, קלטו מספרים מהמשתמשים בהתאם לפעולה שנבחרה, והדפיסו את תוצאת הפעולה.

## פרק 2 – חריגות

2. כתבו תוכנית הקולטת שמות וציונים של 10 סטודנטים ומטפלת במקרי השגיאות להלן:
  - a. במקרה בו הקלידו ערך שאינו מספר שלם עבור ציון.
  - b. במקרה והציון לא בטווח התקין (0-100).בכל מקרה של שגיאה יש לזרוק חריגה, להדפיס הודעת שגיאה מתאימה ולדאוג שלמשתמשים תהיה אפשרות נוספת להקליד את הנתונים.

## פרק 3 - קבצים

3. כתבו תוכנית המקבלת מהמשתמשים מספר `num` חיובי (ניתן להניח תקינות הקלט) ומדפיסה `num` מספרים רנדומליים שלמים לתוך קובץ בשם `numbers.txt`, כאשר כל מספר רנדומלי נמצא בטווח בין 1 (כולל) ל 500 (כולל), ונכתב לקובץ בשורה נפרדת. יש להיות מסוגלים לשחזר את תוצאות הריצה.
4. בהינתן קובץ בשם `Shapes.txt` המכיל נתונים עבור צורות באופן הבא:

עבור מעגל – אורך רדיוס. מספר חיובי ממשי.

עבור **מלבן** – אורך צלע אחת ובשורה נפרדת אורך צלע שנייה. מספרים חיוביים שלמים.

עבור **משולש שווה שוקיים** – אורך בסיס ובשורה נפרדת גובה המשולש. מספרים חיוביים, אורך שלם וגובה ממשי.

ראו קובץ מצורף.

כתבו תוכנית הקוראת את הנתונים מהקובץ, עבור כל אחת מהצורות יש לחשב שטח והיקף ולכתוב חזרה לקובץ כל אחד מהם בשורה נפרדת לפי הסדר אחרי הנתונים של אותה הצורה (עבור משולש שווה שוקיים מומלץ לרענן את הנוסחאות לחישוב אורך 2 השוקיים עבור חישוב היקף). במידה וישנו ערך שאינו תקין יש לזרוק חריגה ולהדפיס לקובץ הודעת שגיאה מתאימה.

ניתן להניח שתמיד אחרי מעגל יופיע ערך אחד בשורה נפרדת, ואחרי מלבן ומשולש יופיעו שני ערכים בשורות נפרדות.

לדוגמה, עבור קובץ כלשהו:

rectangle

1.5

4

RecTangle

2

3

CirCle

-14.8

TriaNgle

8

3

בסיום הפעולה נקבל את הקובץ עם הערכים הבאים:

rectangle

1.5

4

Error: 1.5 need to be an integer.

RecTangle

2

3

6

10

CirCle

-14.8

Error: -14.8 need to be a positive number.

TriaNgle

8

3

12

18

לאחר מכן, נקלוט מהמשתמש צורות נוספות עד שיבקש לסיים. עבור כל צורה נקלוט את שם הצורה והערכים המתאימים (מעגל – רדיוס, מלבן – 2 אורכים, ומשולש שווה שוקיים – אורך בסיס וגובה) ע"פ הדרישות הנ"ל. במידה והמשתמש הקליד שם צורה לא קיימת, או ערכים שאינם תקינים, תיזרק חריגה ותודפס הודעה מתאימה למשתמש בקונסול. במידה והצורה קיימת (מעגל, מלבן או משולש שווה שוקיים) וכל הערכים תקינים, אז נחשב שטח והיקף ונכתוב את כל הנתונים בסוף הקובץ. שימו לב שהמשתמש יכול להקליד מחרוזות במקום מספרים ויש לטפל גם באפשרות זו.

שימו לב שהתוכנית מתעלמת מאותיות גדולות וקטנות באנגלית.  
יש להימנע משכפול קוד עד כמה שניתן.

#### הערות:

- ניתן להניח שהקובץ מכיל אך ורק את הצורות הבאות: מעגל ומספר אחד לאחר מכן, מלבן ושני מספרים לאחר מכן ומשולש ושני מספרים לאחר מכן. אך יש לבדוק את תקינות המספרים בקובץ.
- ניתן לעבוד עם קובץ עזר נוסף, ואין צורך למחוק אותו בסיום ריצת התוכנית.
- קליטת ערך לא תקין לא תעצור את ריצת התוכנית. התוכנית תסתיים רק כאשר המשתמש יבקש להפסיק להקליד נתונים עבור צורות.
- במידה וקיבלנו קלט של מספר שלילי וגם עשרוני לדוגמה במקום מספר חיובי ושלם, ניתן להדפיס/לזרוק חריגה של אחת מבין שתי השגיאות.